

Лабораторная работа 9. Модель «Накорми студентов»

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Реализация модели «Накорми студентов»	9
4.2	Упражнение	11
5	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Много пирожков	8
4.1	Граф сети модели «Накорми студентов»	9
4.2	Декларации модели	10
4.3	До запуска симуляции	11
4.4	После запуска симуляции	11
4.5	Пространство состояний для модели «Накорми студентов»	12

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать модель «Накорми студентов» с помощью CPN Tools и накормить студентов.

2 Задание

1. Построить модель «Накорми студентов» в CPN Tools.
2. Выполнить упражнение

3 Теоретическое введение

CPN Tools — специальное программное средство, предназначенное для моделирования иерархических временных раскрашенных сетей Петри. Такие сети эквивалентны машине Тьюринга и составляют универсальную алгоритмическую систему, позволяющую описать произвольный объект. CPN Tools позволяет визуализировать модель с помощью графа сети Петри и применить язык программирования CPN ML (Colored Petri Net Markup Language) для формализованного описания модели. Назначение CPN Tools:

- разработка сложных объектов и моделирование процессов в различных прикладных областях, в том числе:
- моделирование производственных и бизнес-процессов;
- моделирование систем управления производственными системами и роботами;
- спецификация и верификация протоколов, оценка пропускной способности сетей

и качества обслуживания, проектирование телекоммуникационных устройств и сетей. Основные функции CPN Tools:

- создание (редактирование) моделей;
- анализ поведения моделей с помощью имитации динамики сети Петри;
- построение и анализ пространства состояний модели.

Рассмотрим пример студентов, обедающих пирогами. Голодный студент становится сытым после того, как съедает пирог (рис. 3.1). Таким образом, имеем: - два типа фишек: «пироги» и «студенты»;

- три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»;
- один переход: «съесть пирожок».



Рис. 3.1: Много пирожков

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация модели «Накорми студентов»

Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переход и дуги (рис. 4.1):

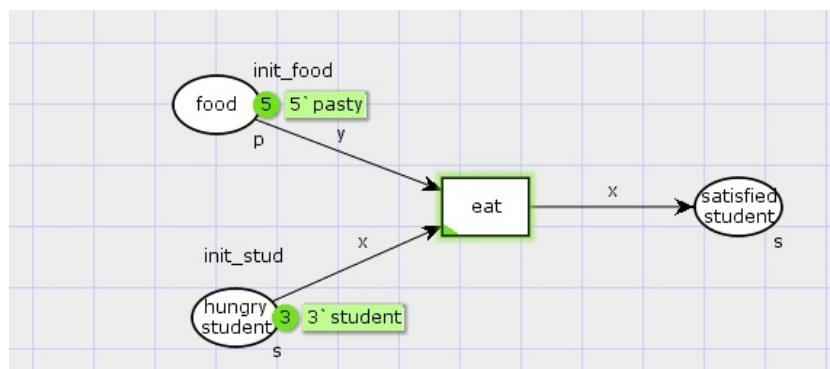
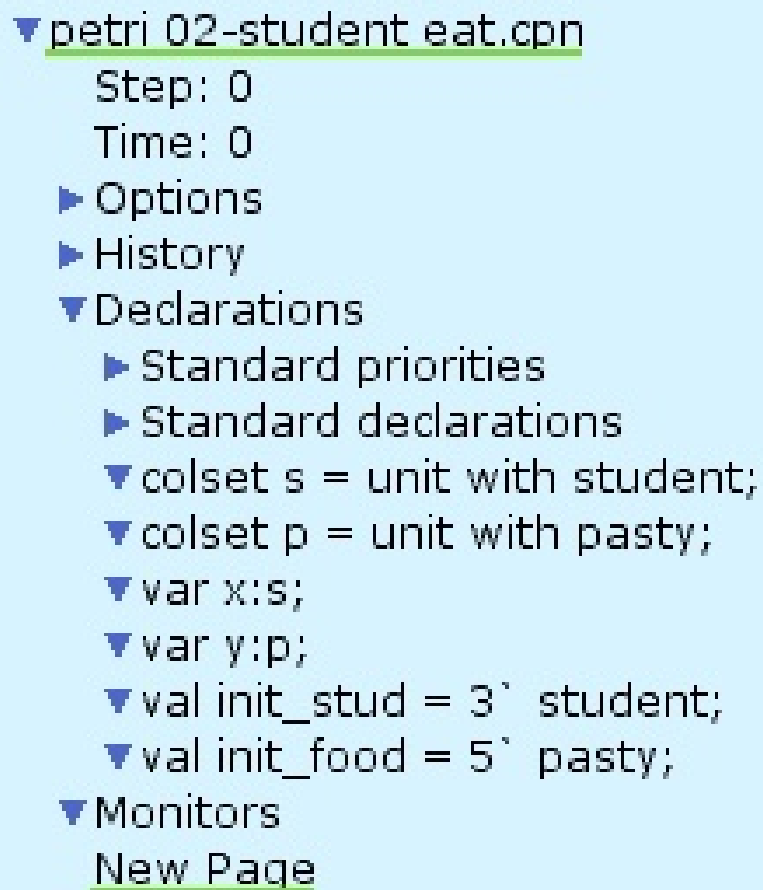


Рис. 4.1: Граф сети модели «Накорми студентов»

В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг. После этого задаем тип **s** фишкам, относящимся к студентам, тип **p** — фишкам, относящимся к пирогам, задаём значения переменных **x** и **y** для дуг и начальные значения мультимножеств **init_stud** и **init_food** (рис. 4.2):

The image shows a screenshot of a software interface for a Petri net model. The title bar at the top reads 'petri 02-student eat.cpn'. Below the title bar, there is a list of menu items: 'Step: 0', 'Time: 0', 'Options', 'History', 'Declarations', and 'Monitors'. The 'Declarations' menu is currently selected, and its contents are displayed in a list: 'Standard priorities', 'Standard declarations', 'colset s = unit with student;', 'colset p = unit with pasty;', 'var x:s;', 'var y:p;', 'val init_stud = 3` student;', and 'val init\_food = 5` pasty;'. At the bottom of the list, there is a 'New Page' button. The entire interface is set against a light blue background.

▼ petri 02-student eat.cpn

Step: 0

Time: 0

► Options

► History

▼ Declarations

► Standard priorities

► Standard declarations

▼ colset s = unit with student;

▼ colset p = unit with pasty;

▼ var x:s;

▼ var y:p;

▼ val init_stud = 3` student;

▼ val init_food = 5` pasty;

▼ Monitors

New Page

Рис. 4.2: Декларации модели

После запуска фишки типа «пирожки» из позиции «еда» и фишки типа «студенты» из позиции «голодный студент», пройдя через переход «кушать», попадают в позицию «сытый студент» и преобразуются в тип «студенты» (рис. 4.3):

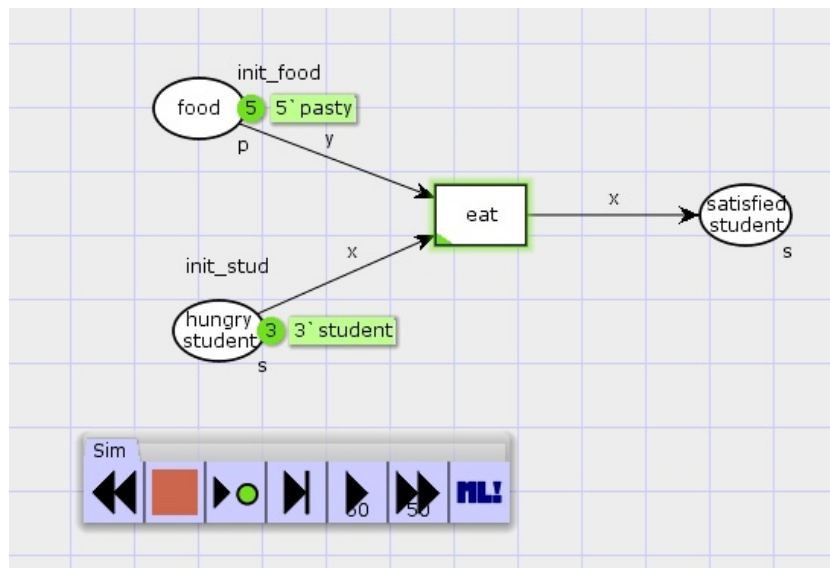


Рис. 4.3: До запуска симуляции

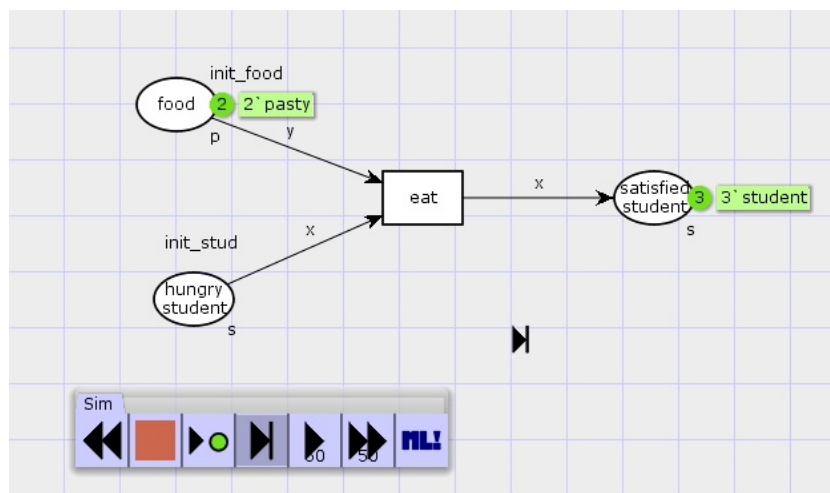


Рис. 4.4: После запуска симуляции

4.2 Упражнение

Теперь вычислим пространство состояний (рис. 4.5):

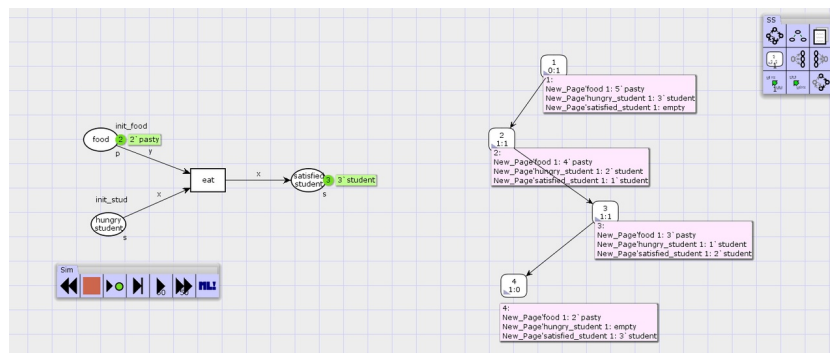


Рис. 4.5: Пространство состояний для модели «Накорми студентов»

Теперь сформируем отчет о пространстве состояний:

CPN Tools state space report for:

<unsaved net>

Report generated: Sat Apr 5 14:30:52 2025

Statistics

State Space

Nodes: 4

Arcs: 3

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 4

Arcs: 3

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
New_Page' food 1	5	2
New_Page' hungry_student 1		
	3	0
New_Page' satisfied_student 1		
	3	0

Best Upper Multi-set Bounds

New_Page' food 1 5`pasty
New_Page' hungry_student 1
 3`student
New_Page' satisfied_student 1
 3`student

Best Lower Multi-set Bounds

New_Page' food 1 2`pasty
New_Page' hungry_student 1
 empty
New_Page' satisfied_student 1
 empty

Home Properties

Home Markings

[4]

Liveness Properties

Dead Markings

[4]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

No infinite occurrence sequences.

Отчет анализирует сеть Петри с **4** состояниями и **3** переходами, моделирующую систему с «пирожками», «голодными» и «сытыми студентами», где количество пирожков варьируется от 2 до 5, а количество голодных и сытых студентов от 0 до 3. Состояние **4** является «домашним» и «мертвым», что означает возможность возврата к нему, но невозможность его покинуть. Бесконечные циклы отсутствуют.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель «Накорми студентов».